UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Circuitos Electrónicos Analógicos - CF3E1

Laboratorio Nº2

Experimento Nº3: Puente Wheatstone y sensores resistivos

Integrantes:

- Almonacid Sullca, Sebastian - 20244131A

- Ortiz Bravo, Kristopher Brad - 20244058B

- López Arteaga, César Omar - 20215508C

Docentes: Ruben Ciro Puga Correa/Christian Rivera Ascona

Abril del 2026

Contenido

1 Objetivos y Desarrollo teórico **3**

1.1 Objetivos 3

1.1.1 Objetivos generales 3

1.1.2 Objetivos específicos 3

1.2 Fundamento teórico 3

1.2.1 Puente Wheatstone 3

1.2.2 Termistores 4

1.2.3 Fotorresistores 5

2 Procedimiento experimental y presentación de datos **6**

2.1 Equipo de Laboratorio 6

3 Proceso Experimental **6**

3.1 Paso 1 6

3.2 Paso 2 7

3.3 Paso 3 8

3.4 Paso 4 9

3.5 Paso 5 10

3.6 Paso 6 10

3.7 Paso 7 11

4 Análisis de Datos **13**

4.1 Parte 1: Potenciómetro en el circuito del puente de Wheatstone 13

4.2 Parte 2: Termistores 15

4.3 Parte 3: Termistor en Puente de Wheatstone 16

4.4 Parte 4: Fotorresistencia 16

4.5 Parte 5: Fotorresistencia en puente de Wheatstone 17

5 Discusión de Resultados **18**

6 Actividades Adicionales **19**

7 Conclusiones **21**

8 Bibliografia **22**

9 Anexos: Programas en Python **23**

9.1 Mínimos cuadrádos 23

9.2 Ajuste de curvas 26

10 Anexos: Datos tomados del experimento N°2 **29**

1 Objetivos y Desarrollo teórico

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivos generales

- Analizar el funcionamiento del puente de Wheatstone y el comportamiento de termistores y fotorresistores en función de la temperatura e iluminación, respectivamente.

1.1.2 Objetivos específicos

- Armar un circuito con puente de Wheatstone, analizar su condición de equilibrio y el voltaje puente.
- Medir y analizar en un circuito un termistor bajo diferentes temperaturas.
- Medir y analizar en un circuito un fotorresistor bajo diferentes intensidades luminosas.

1.2 Fundamento teórico

1.2.1 Puente Wheatstone

El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico diseñado para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de un puente de ramas. Su funcionamiento se basa en el principio de comparación, donde se ajusta una rama conocida para anular la diferencia de potencial en un punto central.

El circuito consta de cuatro resistencias dispuestas en forma romboidal con una fuente de alimentación conectada en dos puntos opuestos y un voltímetro conectado en los otros dos puntos(Fig. 1).

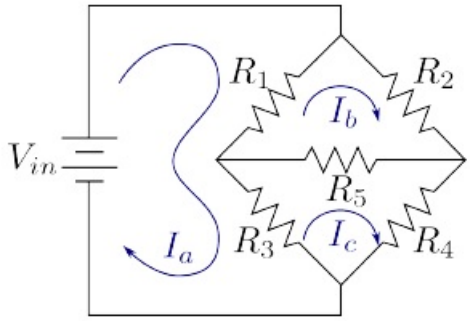


Figure 1: Circuito puente Wheatstone

El puente se encuentra en equilibrio cuando la corriente a través del voltímetro es cero ($I_v = 0$). Esto ocurre cuando el potencial eléctrico en ambos extremos es idéntico. En este estado, se cumple la siguiente relación matemática:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_3} \implies R_x = R_3 \cdot \left(\frac{R_1}{R_2}\right) \tag{1}$$

1.2.2 Termistores

Un termistor es un tipo de sensor de temperatura cuyo funcionamiento se basa en la variación de su resistencia eléctrica en respuesta a los cambios de temperatura.

Tipos de Termistores:

Existen dos categorías principales dependiendo de cómo reaccionan al calor:

- NTC (Negative Temperature Coefficient) Es el más común. En un termistor NTC, la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta. Al calentarse, los portadores de carga en el semiconductor aumentan, facilitando el paso de la corriente.

- PTC (Positive Temperature Coefficient) En un termistor PTC, no varía mucho la resistencia con la temperatura al prinipio. Sin embargo, al alcanzar una temperatura crítica, la resistencia sube de forma abrupta, actuando casi como un interruptor abierto. Luego, la resistencia no varía de forma significativa con otro cambio de temperatura.

1.2.3 Fotorresistores

Un fotorresistor es un componente electrónico cuya resistencia eléctrica disminuye a medida que aumenta la intensidad de la luz que incide sobre su superficie.

El fotorresistor está fabricado con un material semiconductor de alta resistencia, siendo el más común el sulfuro de cadmio (CdS).

Su funcionamiento se basa en la física de los semiconductores:

- En la oscuridad: Los electrones están fuertemente ligados a los átomos del semiconductor, lo que resulta en una resistencia muy alta (típicamente de varios megaohmios, $M\Omega$)
- Bajo la luz: Los fotones que chocan contra la superficie del componente transfieren energía a los electrones. Si la energía es suficiente, los electrones saltan a la banda de conducción.
- Resultado: Al haber más portadores de carga libres, la resistencia del componente cae drásticamente (hasta llegar a unos pocos cientos de ohmios, Ω).

2 Procedimiento experimental y presentación de datos

2.1 Equipo de Laboratorio

Los materiales utilizados en el experimento 2 son: osciloscopio, generados de señales, fuente de voltaje DC, multímetro digital, resistencias, capacitores y protoboard (donde se montarán los circuitos).

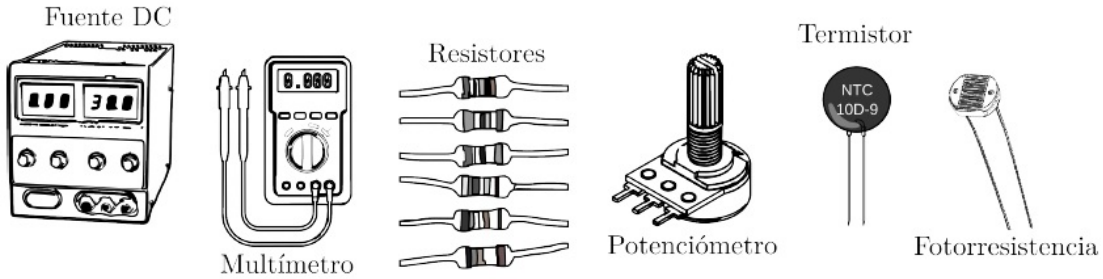


Figure 2: Materiales usados en laboratorio

3 Proceso Experimental

3.1 Paso 1

1. Monte el circuito del puente de Wheatstone de la figura 3.6. El resistor R_4 es variable. Compruebe el valor de las resistencias con el multímetro.

2. Variando la resistencia R_4, mida en el circuito la diferencia de potencial entre los puntos A y B, V_{AB}. Varíe el valor de la resistencia R_4 alrededor del valor que equilibra el puente. Cambie el valor de la resistencia R_4 fuera del circuito.

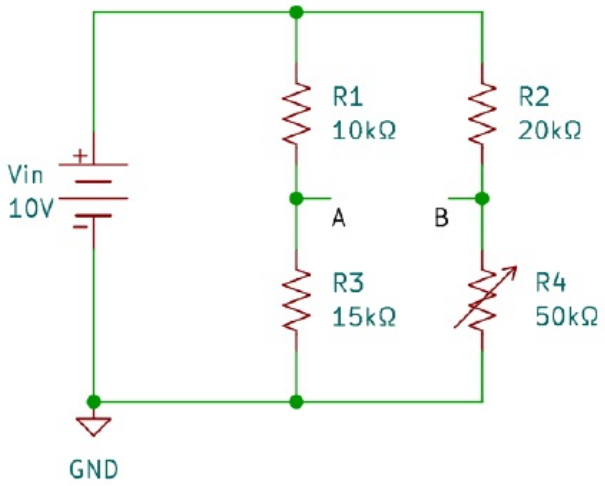


Figure 3

R_4 (kΩ)	47.70	44.97	41.01	38.00	36.12	34.00	32.12	30.20	28.80
$V_{AB}(mV)$	1134.0	1007.0	809.0	638.0	528.5	386.0	255.0	109.0	-

Table 1

3.2 Paso 2

1. Se mide la resistencia del termistor utilizando un multímetro, a la temperatura del ambiente T_1(tabla 2).

T_1 (°C)	29.7
R_t $(k\Omega)$	10.57

Table 2: Medición de temperatura ambiente y resistencia del termosistor

2. Se cubre con los dedos todo el termistor y se mide nuevamente la resistencia del termistor y la temperatura T_2 (tabla 3).

T_2 (°C)	36.2
R_t $(k\Omega)$	8.11

Table 3: Medición de temperatura y resistencia del termosistor, tapado la fuente de luz

3.3 Paso 3

1. Se arma el circuito de la Figura 4, con $V_{in} = 10\,\mathrm{V}$ y $R_1 = 97.80\,\mathrm{k}\Omega$. Aquí, R_t representa la resistencia del termistor. Mida el voltaje en el termistor, V_t, a las temperaturas T_1 y T_2. Con estos datos y utilizando las ecuaciones del divisor de voltaje, obtenga R_t. Se presenta las tablas 4,5, 6 y 7 de las medidas tomadas.

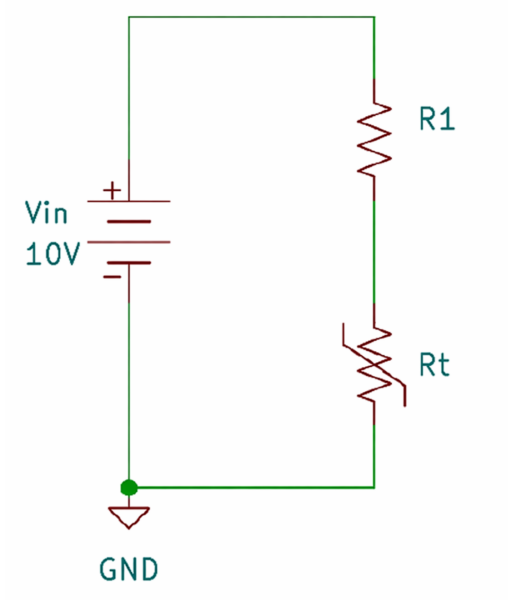


Figure 4: Vista del esquema circuito para el paso 3

T_1 (°C)	29.7
V_t (V)	0.972
R_t ($k\Omega$)	10.57

Table 4

T_2 (°C)	36.8
V_t (V)	0.763
R_t ($k\Omega$)	8.08

Table 5

2. Se repite el procedimiento anterior ahora variando la resistencia con $R_1 = 49.12\,\mathrm{k}\Omega$.

T_1 (°C)	29.7
V_t (V)	1.750
R_t ($k\Omega$)	10.57

Table 6

T_2 (°C)	36.9
V_t (V)	1.406
R_t ($k\Omega$)	7.90

Table 7

3.4 Paso 4

(1) Se arma el puente de Wheatstone de la figura 7 y se coloca el multímetro para medir el voltaje entre los puntos A y B. Luego, a la temperatura T_1, busque el balance del puente modificando la resistencia R_4. Con el valor de R_4 obtenido y utilizando la ecuación 3.1 se calcula el valor de la resistencia R_t. Asi se tiene en laboratorio las resistencias $R_1 = 97.7k\Omega$, $R_2 = 97.7k\Omega$ y la capacidad maxima del potenciometro nominal es $R_4 = 100k\Omega$

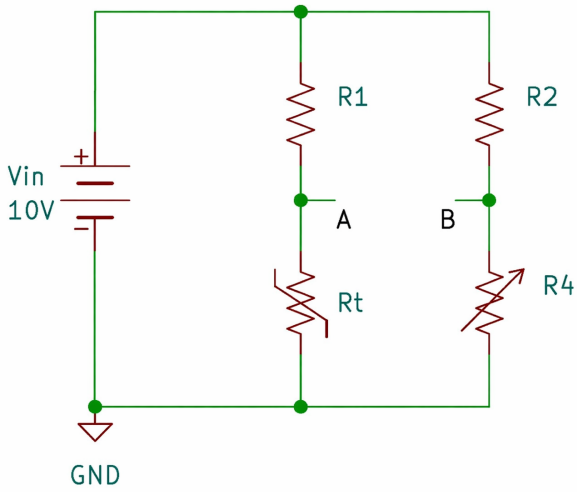


Figure 5

T_1 (°C)	29.1
R_4 (Ω)	10.77
R_t (Ω)	10.77

Table 8

(2) Se repite el procedimiento anterior a la temperatura T_2.

T_2 (°C)	35.7
R_4 ($k\Omega$)	8.28
R_t ($k\Omega$)	8.28

Table 9

3.5 Paso 5

1. Se mide la resistencia R_f de la fotorresistencia con el multímetro, tanto con la iluminación del ambiente *(luz ambiente)* como cubriendo la fotorresistencia *(poca luz)* (tabla 10).

	Luz ambiente	Poca luz
R_f (Ω)	552.0	1887.0

Table 10: Toma de medidas del paso 5

3.6 Paso 6

1. Arme el circuito de la Figura 6. Se usa la resitencia $R_1 = 4.933k\Omega$

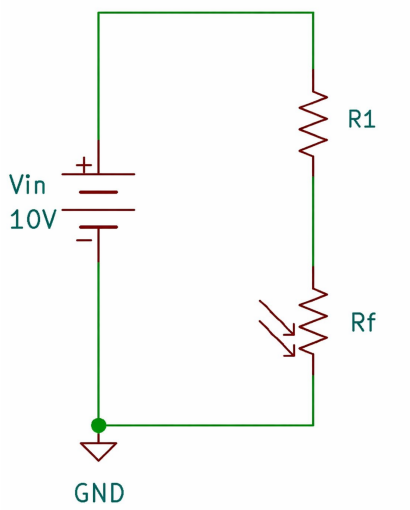


Figure 6: Materiales usados en laboratorio

Utilizando la iluminación del laboratorio y cubriendo la fotorresistencia, se mide el voltaje en la fotorresistencia, V_f. Usando el divisor de voltaje

$$V_f = V_{in}\frac{R_f}{R_1 + R_f}$$

Despejando R_f:

$$R_f = \frac{R_1 V_f}{V_{in} - V_f}.$$

Asi se calcula la resistencia de la fotorresistencia.

	Luz ambiente
V_f (V)	0.991
R_f (Ω)	543.00

Table 11

	Poca luz
V_f (V)	2.448
R_f (Ω)	1599.00

Table 12

2. En el circuito 6 cambiando la resistencia $R_1 = 10.06k\Omega$ y se vuelve a repetir el procedimiento anterior.

	Luz ambiente
V_f (mV)	508.40
R_f (Ω)	539.00

Table 13

	Poca luz
V_f (V)	1.453
R_f (Ω)	1710

Table 14

3.7 Paso 7

1. Se arma el puente de Wheatstone de la figura 3.10. Colocamos el voltímetro entre los puntos A y B. Las resietncias usadas son para $R_1 = 10.7k\Omega$, $R_2 = 9.93k\Omega$ y $R_4 = 18.90k\Omega$. Con la luz del ambiente, se busca el balance del puente modificando la resistencia R_4 del potenciómetro. Con el valor de R_4 obtenido y utilizando la ecuación 1, calculamos el valor de la resistencia R_f del fotorresistor.

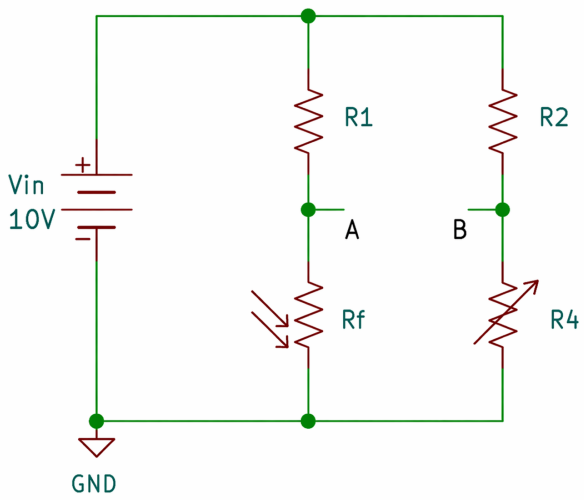


Figure 7

R_4 (Ω)	533.3
R_f (Ω)	541.0

Table 15

2. Se repite el procedimiento anterior cubriendo la fotorresistencia.

R_4 (Ω)	3858.00
R_f (Ω)	3912.00

Table 16

4 Análisis de Datos

4.1 Parte 1: Potenciómetro en el circuito del puente de Wheatstone

Calculamos $\frac{V_{AB}}{V_{in}}$. Los resultados se muestran el la siguiente tabla.

R_4 (kΩ)	47.70	44.97	41.01	38.00	36.12	34.00	32.12	30.20	28.80
V_{AB}/V_{in} (10^{-3})	113.4	100.7	80.9	63.8	52.85	38.60	25.50	10.90	−0.36

Hay 2 formas para la gráfica. La primera es usar mínimos cuadrados (suponiendo que los puntos forman una línea recta).

Para facilitar los cálculos, se usó un programa hecho en python (los programas estarán en la sección de Anexos), el cual nos da tanto la ecuación como la gráfica:

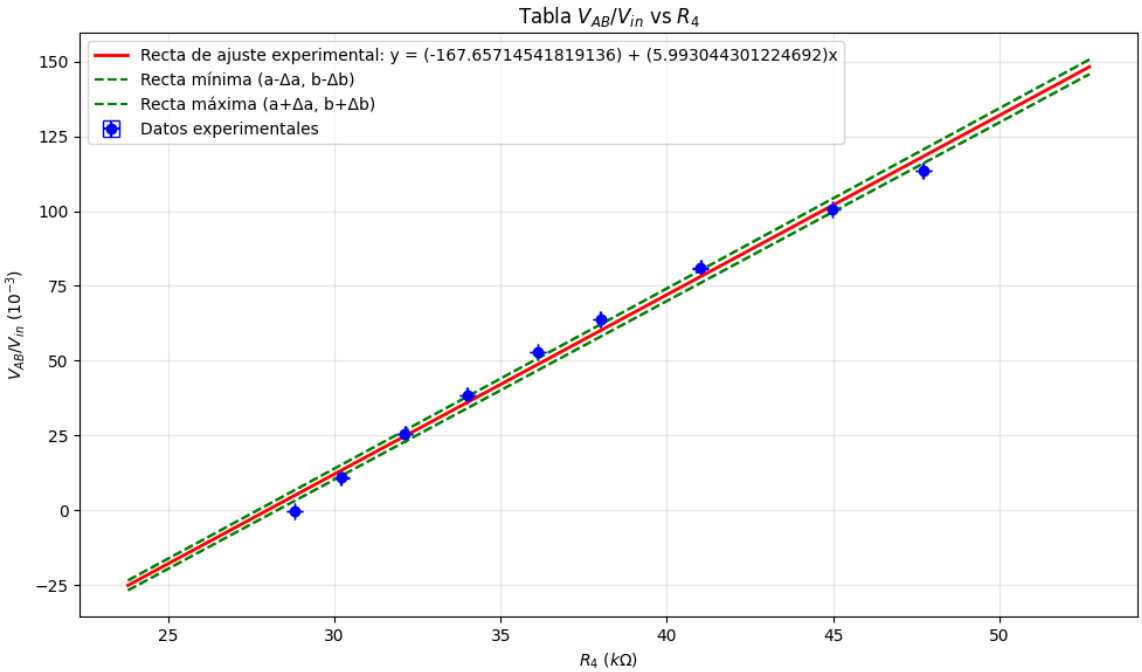


Figure 8: Gráfica usando mínimos cuadrados

Nuestra ecuación es $\frac{V_{AB}}{V_{in}} = 5.993R_4 - 167.66$. Si queremos el valor de R_4 que pone en equilibrio al puente de Wheatstone, entonces $V_{AB} = 0$. Tenemos que:

$$0 = 5.9930R_4 - 167.66 \quad \rightarrow \quad R_4 = \frac{167.66}{5.993} = 27.99\ k\Omega$$

Ahora, la segunda forma. Podemos notar que los puntos no forman una recta, debido a que V_{AB}/V_{in} es inversamente proporcional a R_4. Por lo cual, se propone que la función a graficar es de la forma:

$$y = A + \frac{B}{B + x}$$

Mediante el programa 2, se obtuvo la siguiente gráfica y ecuación:

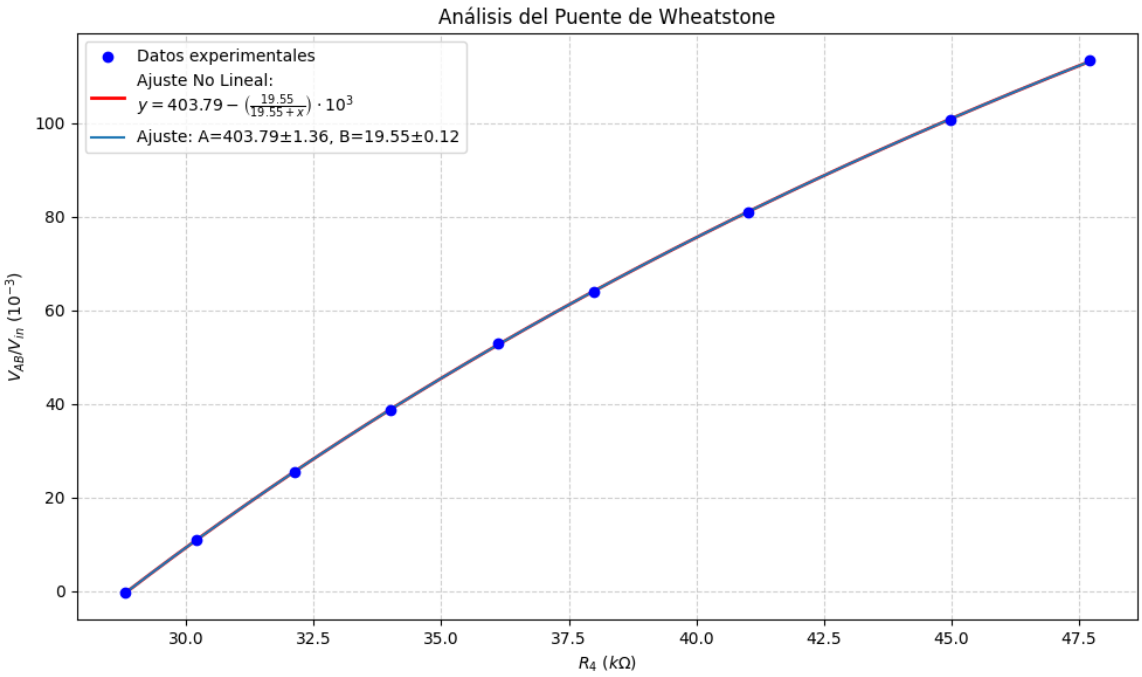


Figure 9: Gráfica usando scipy.optimize

Tenemos $\frac{V_{AB}}{V_{in}} = 409.79 - (\frac{19.55}{19.55 + R_4}) \cdot 10^3$: Notemos que 19.55 que está en unidades $k\Omega$ es justamente nuestra resistencia R_2.

Como en el balance del puente de Wheatstone $V_{AB} = 0$:

$$0 = 409.79 - (\frac{19.55}{19.55 + R_4}) \cdot 10^3 \quad \rightarrow \quad 0.40979(19.55 + R_4) = 19.55 \rightarrow R_4 = \frac{19.55(1 - 0.40979)}{0.40979} = 28.16\ k$$

$$\rightarrow R_4 = \frac{19.55(1 - 0.40979)}{0.40979} = 28.16\ k\Omega$$

El cual es un resultado más exacto.

Según lo teórico, nuestras resistencias son $R_1 = 10.05\ k\Omega$, $R_2 = 19.55\ k\Omega$ y $R_3 = 14.81\ k\Omega$. Como nos encontramos en la condición de equilibrio del puente de Wheatstone, se debe cumplir que $R_1R_4 = R_2R_3$, por lo tanto:

$$R_4 = \frac{R_2R_3}{R_!} = \frac{(19.55\ k\Omega)(14.81\ k\Omega)}{10.05\ k\Omega} = 28.81\ k\Omega$$

Denotamos a R_4 teórico como $R_{4\text{teo}}$. Los errores relativos de las resistencias experimentales son:

- $R_4 = 27.99\ k\Omega$

$$E_{r1} = \frac{|R_{4\text{teo}} - R_4|}{R_{4\text{teo}}} \cdot 100\% = \frac{28.81 - 27.99}{28.81} \cdot 100\% = 2.846\%$$

- $R_4 = 28.16\ k\Omega$

$$E_{r2} = \frac{|R_{4\text{teo}} - R_4|}{R_{4\text{teo}}} \cdot 100\% = \frac{28.81 - 28.16}{28.81} \cdot 100\% = 2.256\%$$

4.2 Parte 2: Termistores

Para completar las tablas 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 tenemos que encontrar una fórmula general para R_t.

Notemos que estamos en un circuito con resistencias en serie, por lo cual podemos usar el divisor de voltaje:

$$V_t = V_{in}\frac{R_t}{R_t + R_1} \quad \rightarrow \quad \frac{V_t}{V_{in}}(R_t + R_1) = R_t \quad \rightarrow \quad \frac{V_t}{V_{in}}(R_1) = R_t(1 - \frac{V_t}{V_{in}})$$

$$\rightarrow \quad \frac{V_t}{V_{in}}R_1 = R_t(\frac{V_{in} - V_t}{V_{in}}) \quad \rightarrow \quad \therefore R_t = R_1\frac{V_t}{V_{in} - V_t}$$

Para $R_1 = 97.80\ k\Omega$:

- $T = 29.7°$ y $V_t = 0.972\ V$:

$$R_t = (97.80\ k\Omega) \cdot \frac{0.972\ V}{10\ V - 0.972\ V} = 10.53\ k\Omega$$

- $T = 36.8°$ y $V_t = 0.763\ V$:

$$R_t = (97.80\ k\Omega) \cdot \frac{0.763\ V}{10\ V - 0.763\ V} = 8.08\ k\Omega$$

Para $R_1 = 49.12\ k\Omega$:

- $T = 29.7°$ y $V_t = 0.972\ V$:

$$R_t = (49.12\ k\Omega) \cdot \frac{1.750\ V}{10\ V - 1.750\ V} = 10.42\ k\Omega$$

- $T = 36.8°$ y $V_t = 0.763\ V$:

$$R_t = (49.12\ k\Omega) \cdot \frac{1.406\ V}{10\ V - 1.406\ V} = 8.04\ k\Omega$$

4.3 Parte 3: Termistor en Puente de Wheatstone

Nuestras resistencias fijas: $R_1 = 97.7\ k\Omega$ y $R_2 = 97.7\ k\Omega$

Como nos encontramos en balance en el puente de Wheatstone, se cumplir:

$$R_1 R_4 = R_2 R_t \quad \rightarrow \quad R_t = \frac{R_1 R_4}{R_2}$$

- Para $T = 29.1°$:

$$R_t = \frac{97.7\ k\Omega \cdot 10.77\ k\Omega}{97.7\ k\Omega} = 10.77\ k\Omega$$

- Para $T = 35.7°$:

$$R_t = \frac{97.7\ k\Omega \cdot 8.28\ k\Omega}{97.7\ k\Omega} = 8.28\ k\Omega$$

4.4 Parte 4: Fotorresistencia

Para encontrar una expresión que nos de R_f hacemos el mismo procedimiento que en "Parte3: Termistores".

$$\rightarrow \quad V_f = V_{in} \frac{R_f}{R_f + R_1} \quad \rightarrow \quad \therefore R_f = R_1 \frac{V_f}{V_{in} - V_f}$$

Para $R_1 = 4.933\ k\Omega$:

- A iluminación del laboratorio y $V_f = 0.991\ V$:

$$R_f = (4.933\ k\Omega) \cdot \frac{0.991\ V}{10\ V - 0.991\ V} = 0.543\ k\Omega$$

- Tapando la fotorresistencia con un dedo y $V_f = 2.448\ V$:

$$R_f = (4.933\ k\Omega) \cdot \frac{2.448\ V}{10\ V - 2.448\ V} = 1.599\ k\Omega$$

Para $R_1 = 10.06\ k\Omega$:

- A iluminación del laboratorio y $V_f = 0.5084\ V$:

$$R_f = (10.06\ k\Omega) \cdot \frac{0.5084\ V}{10\ V - 0.5084\ V} = 0.543\ k\Omega$$

- Tapando la fotorresistencia con un dedo y $V_f = 1.453\ V$:

$$R_f = (10.06\ k\Omega) \cdot \frac{1.453\ V}{10\ V - 1.453\ V} = 1.710\ k\Omega$$

4.5 Parte 5: Fotorresistencia en puente de Wheatstone

Nuestras resistencias fijas: $R_1 = 10.07\ k\Omega$ y $R_2 = 9.93\ k\Omega$

Como nos encontramos en el balance del puente, se cumple:

$$R_1 R_4 = R_2 R_f \quad \rightarrow \quad R_f = \frac{R_1 R_4}{R_2}$$

- Para la fotorresistencia a luz ambiente y $R_4 = 0.5333\ k\Omega$:

$$R_f = \frac{10.07\ k\Omega \cdot 0.5333\ k\Omega}{9.93\ k\Omega} = 0.541\ k\Omega$$

- Para la fotorresistencia tapada con un borrador y $R_4 = 3.858\ k\Omega$:

$$R_f = \frac{97.7\ k\Omega \cdot 8.28\ k\Omega}{97.7\ k\Omega} = 3.912\ k\Omega$$

5 Discusión de Resultados

En la sección de analizar el equilibrio y el voltaje puente en el circuito puente Wheatstone, se obtuvo un error menor a 3/100. Las mediciones realizadas cumplen con la teoría esperada. Sin embargo, el error de medición se debe a que, como sabemos, los multímetros no son perfectos y se considera una resistencia infinita en voltímetro (imposible) de ahí que no salga como se esperaba.

En termistores y fotorresistores se tienen problemas similares. En caso de un termistor, la temperatura de nuestro laboratorio no es fija ni controlada, por lo que la temperatura fluctúa "mucho" y no permite mediciones exactas.

Por el lado del fotorresistor, es mucho más caótico, ya que lo tenemos dispositivos para medir la luminosidad del ambiente. No se puede tener una medición fija en cada situación, lo único que podemos separar es tener un ambiente como "mucha" luz y otro en oscuridad.

6 Actividades Adicionales

1. A partir de los datos del Paso 1, haga un gráfico teórico y experimental de V_{AB}/V_{in} vs. R_4, y determine aproximadamente el valor de R_4 para el cual el puente está balanceado.

   Según nuestra tabla de datos, nuestro R_4 cambia el voltaje de signo cuando está entre 28.80 $k\Omega$ y 30.20 $k\Omega$.

   De acuerdo a la gráfica de tendencia lineal usando el método de mínimos cuadrados con nuestra ecuación $\frac{V_{AB}}{V_{in}} = 5.993R_4 - 167.66$ tenemos como resultado 27.99 $k\Omega$. Mediante el programa 2 se obtuvo un valor de 28.16 $k\Omega$.

   Teóricamente la resistencia R_4 tiene un valor de 28.81 $k\Omega$. Este valor si pertenece al intervalo 28.80 $k\Omega$ - 30.20 $k\Omega$ planteado al inicial, mientras que las resistencias medidas no pertenecen a él.

2. A partir de los experimentos realizados con el termistor, deduzca qué tipo de termistor es.

   Para $R = 97.80$ $k\Omega$ conectada en serie con el termistor:
   En T = 29.7° se obtuvo una resistencia de 10.53 $k\Omega$.
   En T = 36.8° se obtuvo una resistencia de 8.08 $k\Omega$.

   Para $R = 49.12$ $k\Omega$ conectada en serie con el termistor:
   En T = 29.7° se obtuvo una resistencia de 10.42 $k\Omega$.
   En T = 36.8° se obtuvo una resistencia de 8.04 $k\Omega$.

   En ambos casos, la resistenccia disminuye con el aumento de temperatura. Por tanto, es un resistor NTC (Negative Temperature Coefficient).

3. A partir de los experimentos realizados por la fotorresistencia, comente su comportamiento.

   Al ver como la fotorresistencia varió desde $R = 0.543$ $k\Omega$ en un ambiente con mucha luz hasta $R = 1.710$ $k\Omega$ al taparla con un dedo (simulación de oscuridad)

nos damos cuenta lo única que puede llegar a ser. Si bien TODOS los materiales cambian su resistencia ya sea con la temperatura o con la luminosidad, en un fotorresistor está diferencia es enorme en comparación con otras resistencias.

7 Conclusiones

De acuerdo a nuestros objetivos. Se logró determinare:

- La condición de equilibrio en el puente de Wheatstone.
- La variación de la resistencia eléctrica en un termistor y un fotorresistor en función de la temperatura y luminosidad, en ese orden.

Es importarte conocer esos conceptos ya que tienen muchas aplicaciones prácticas, por ejemplo:

- El puente de Wheatstone emplea para calibrar componentes electrónicos y medir resistencias muy pequeñas donde los métodos de multímetro estándar no ofrecen la precisión requerida.
- Los termistores se usan como sensores de temperatura del refrigerante del motor, termostatos digitales para el control ambiental, monitoreo de baterías de iones de litio en smartphones y láptops para evitar sobrecalentamientos, etc.
- Los fotorresitores se emplean comúnmente en sistemas de alumbrado público para encender las luces automáticamente cuando anochece. Otros usos son en cámaras fotográficas e incluso juguetes.

8 Bibliografia

- Hugh D. Young & Roger A. Freedman, “Física universitaria con física moderna”, Volumen II, PEARSON, páginas 780–814.
- Hugh D. Young & Roger A. Freedman, “Física universitaria con física moderna”, Volumen II, PEARSON, páginas 846–880.
- Serway, Raymond A. *Física*, Tomo II, cuarta edición, 1999, CENGAGE, páginas 773–782.
- Boylestad, Robert L. & Nashelsky, Louis, *Circuitos electrónicos analógicos*, 2008, Prentice Hall.
- Boylestad, Robert L., *Introducción al análisis de circuitos*, 2004, Pearson.
- Brophy, James, *Electrónica básica para científicos.*

9 Anexos: Programas en Python

9.1 Mínimos cuadrádos

```python
import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sympy import *

Datos1 = np.array([47.7, 44.97, 41.01, 38.00, 36.12, 34.00, 32.12, 30.20, 28.8])
Datos2 = np.array([113.4, 100.7, 80.9, 63.8, 52.85, 38.60, 25.50, 10.9, -0.36])


#Los errores:
error_Datos1 = np.array([0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01])  # Error en X (cada punto puede tener su error)
error_Datos2 = np.array([0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01])  # Error en Y (cada punto puede tener su error)

#Suma de los elementos de Datos1:
S1 = np.sum(Datos1)
#Suma de los elementos de Datos2:
S2 = np.sum(Datos2)

#Producto interno de Datos1 y Datos2:
P = np.dot(Datos1, Datos2)

#Suma de los cuadrados de los elementos de Datos1:
M = np.sum(Datos1 ** 2)

```

```
#N mero de elementos:
N = len(Datos1)

#Error de Datos2:
ER = 0.5

print("S1 = ", S1)
print("S2 = ", S2)
print("P = ", P)
print("M = ", M)
print("N = ", N)

#Delta prima:
D = N*M - S1*S1

#Pendiente a:
a = (M*S2 - S1*P)/D

#Constante b:
b = (N*P - S1*S2)/D

#Error de a:
ERa = sqrt((pow(ER,2)*M)/D)

#Error de b:
ERb = sqrt((pow(ER,2)*N)/D)

print("\nResultado Final:\n")
print("D' = ", D)
print("a = ", a)
print("b = ", b)
print("Error de a = ", ERa)
print("Error de b = ", ERb)
```

```python

# y = a + bx

print("y = ", a , " + ", b , "x")



# --- Gr fico ---
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Graficar puntos con barras de error
plt.errorbar(Datos1, Datos2, xerr=error_Datos1, yerr=error_Datos2,
             fmt='o', color='blue', label='Datos experimentales',
             capsize=5, markersize=6)

# Rango de ajuste
x_fit = np.linspace(min(Datos1)-5, max(Datos1)+5, 200)

# Recta central
y_central = a + b * x_fit
plt.plot(x_fit, y_central, 'r-', linewidth=2,
         label=f'Recta de ajuste experimental: y = ({a}) + ({b})x')

# Rectas con incertidumbres (m x y m n)
y_min = (a - ERa) + (b - ERb) * x_fit
y_max = (a + ERa) + (b + ERb) * x_fit

plt.plot(x_fit, y_min, 'g--', linewidth=1.5, label='Recta m nima (a- a , b- b )')
```

```
plt.plot(x_fit, y_max, 'g--', linewidth=1.5, label='Recta
    m xima (a+ a , b+ b )')

plt.plot(x_fit, y_min, 'g--', linewidth=1.5)
plt.plot(x_fit, y_max, 'g--', linewidth=1.5)

# A adir leyenda y etiquetas
plt.legend(loc='best')
plt.xlabel(r'$R_4$ ($k\Omega$)')
plt.ylabel(r'$V_{AB} / V_{in}$ ($10^{-3}$)')
plt.title(r'Tabla $V_{AB} / V_{in}$ vs $R_4$')
plt.grid(True, alpha=0.3)

# Mostrar gr fico
plt.tight_layout()
plt.savefig("regresion_con_incertidumbre.png", dpi=300)  #
    Guarda en la carpeta actual
plt.show()
```

Listing 1: Mínimos Cuadrados

9.2 Ajuste de curvas

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# 1. Datos
x_data = np.array([47.7, 44.97, 41.01, 38.00, 36.12, 34.00,
    32.12, 30.20, 28.8])
y_data = np.array([113.4, 100.7, 80.9, 63.8, 52.85, 38.60,
    25.50, 10.9, -0.36])

# 2. Definici n del modelo f sico
```

```python
def modelo(x, A, B):
    # Usamos 1000 Y est  en escala 10^-3
    return A - (B / (B + x)) * 1000

# 3. Ajuste de la curva
popt, _ = curve_fit(modelo, x_data, y_data, p0=[500, 30])
A_opt, B_opt = popt

# 4. Leyenda
ecuacion_texto = r'$y = {:.2f} - \left( \frac{{ {:.2f} }}{{ {:.2f} + x }} \right) \cdot 10^3$'.format(A_opt, B_opt, B_opt)


print("-" * 30)
print("VALORES")
print("-" * 30)
print(f"Coeficiente A (Asymptote): {A_opt}")
print(f"Coeficiente B (Resistencia R3): {B_opt}")

# Realizar el ajuste
popt, pcov = curve_fit(modelo, x_data, y_data, p0=[500, 30])

# Extraer los valores  ptimos
A_opt, B_opt = popt

# Calcular las desviaciones est ndar (errores) de los par metros
# np.diag extrae la diagonal, np.sqrt calcula la ra z
errores = np.sqrt(np.diag(pcov))
error_A, error_B = errores

print(f"A = {A_opt:.4f}    {error_A:.4f}")
```

```python
print(f"B = {B_opt:.4f}    {error_B:.4f}")

# --- Gr fico ---
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Puntos experimentales
plt.scatter(x_data, y_data, color='blue', label='Datos experimentales', zorder=3)

# L nea de ajuste
x_fit = np.linspace(min(x_data), max(x_data), 200)
plt.plot(x_fit, modelo(x_fit, A_opt, B_opt), 'r-',
         linewidth=2, label=f'Ajuste No Lineal:\n{ecuacion_texto}')
leyenda_pro = f'Ajuste: A={A_opt:.2f}  {error_A:.2f}, B={B_opt:.2f}  {error_B:.2f}'
plt.plot(x_fit, modelo(x_fit, *popt), label=leyenda_pro)

# Est tica de la gr fica
plt.xlabel(r'$R_4$ ($k\Omega$)')
plt.ylabel(r'$V_{AB} / V_{in}$ ($10^{-3}$)')
plt.title('An lisis del Puente de Wheatstone')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

# Mostrar la leyenda
plt.legend(loc='best', fontsize='medium')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Listing 2: Ajuste de Curvas

10 Anexos: Datos tomados del experimento N°2

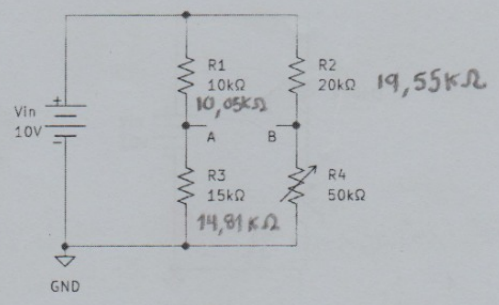


Figura 3.6

R_4 (kΩ)	47,70	44,97	41,01	38,00	36,12	34,00	32,12	30,20	28,80
V_{AB} (V)	1,134	1,007	0,809	0,638	528,5	386,0	255,0	109,0	−3,6

Tabla 3.1 mV

3.3.3. Paso 2

(1) Mida la resistencia del termistor utilizando un multímetro, a la temperatura del ambiente. Mida la temperatura del ambiente (T_1).

T_1 (°C)	29,7 C°
R_t (Ω)	10,57 kΩ

Tabla 3.2

(2) Acerque una fuente de calor, o simplemente cubra con los dedos todo el termistor. Mida nuevamente la resistencia del termistor y la temperatura (T_2).

T_2 (°C)	36,2
R_t (Ω)	8,11 kΩ

Tabla 3.3

3.3.4. Paso 3

(1) Arme el circuito de la figura 3.7, con $V_{in} = 10$ V y $R_1 = 100$ kΩ. Aquí, R_t representa la resistencia del termistor. Mida el voltaje en el termistor, V_t, a las temperaturas T_1 y T_2. Con estos datos y utilizando las ecuaciones del divisor de voltaje, obtenga R_t.

$R_1 = 97,8$ kΩ

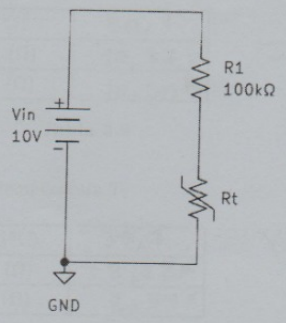


Figura 3.7

T_1 (°C)	29,7
V_t (V)	0,972
R_t (Ω)	10,57 kΩ

Tabla 3.4

T_2 (°C)	36,8
V_t (V)	0,763
R_t (Ω)	8,08 kΩ

Tabla 3.5

(2) Repita el procedimiento anterior con $R_1 = 50$ kΩ. R = 49,12 kΩ

T_1 (°C)	29,7
V_t (V)	1,750
R_t (Ω)	10,57 kΩ

Tabla 3.6

T_2 (°C)	36,9
V_t (V)	1,406
R_t (Ω)	7,90 kΩ

Tabla 3.7

3.3.5. Paso 4

(1) Arme el puente de Wheatstone de la figura 3.8 y coloque el multímetro para medir el voltaje entre los puntos A y B. Luego, a la temperatura T_1, busque el balance del puente modificando la resistencia R_4. Con el valor de R_4 obtenido y utilizando la ecuación 3.1 calcule el valor de la resistencia R_t.

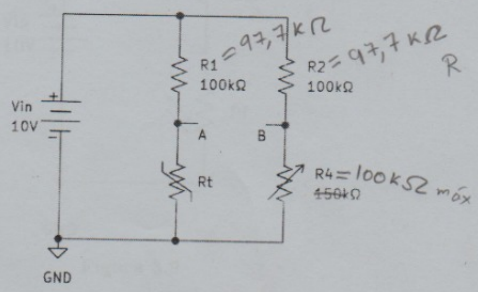


Figura 3.8

Multímetro
$R_t = 9,50\ k\Omega$

T_1 (°C)	29,1
R_4 (Ω)	10,77 K
R_t (Ω)	10,77 K

Tabla 3.8

(2) Repita el procedimiento anterior a la temperatura T_2.

T_2 (°C)	35,7
R_4 (Ω)	8,28 K
R_t (Ω)	8,28 K

V = 3,4

Tabla 3.9

3.3.6. Paso 5

(1) Mida la resistencia, R_f, de la fotorresistencia con el multímetro, tanto con la iluminación del ambiente (luz ambiente) como cubriendo la fotorresistencia (poca luz).

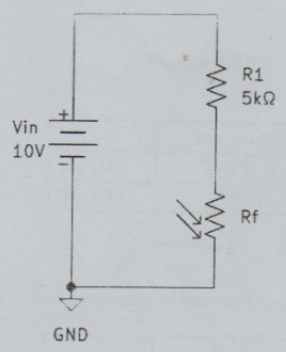
	Luz ambiente	Poca luz
R_f (Ω)	552,0	1,887 kΩ

Tabla 3.10

09/04/2026

3.3.7. Paso 6

(1) Arme el circuito de la figura 3.9. Utilizando la iluminación del laboratorio y cubriendo la fotorresistencia, mida el voltaje en la fotorresistencia, V_f. Usando el divisor de voltaje, calcule la resistencia de la fotorresistencia.



$R_1 = 4,933\ k\Omega$

Figura 3.9

$\frac{V_f}{V_{in}}(R_f+R) = R_f$ $\qquad V_f = V_{in}\left(\frac{R_f}{R_f+R}\right)$

$R_f\left(\frac{V_{in}-V_f}{V_{in}}\right) = R\frac{V_f}{V_{in}}$ $\qquad \boxed{R_f = R\frac{V_f}{V_{in}-V_f}}$

	Luz ambiente
V_f (V)	0,991
R_f (Ω)	543

Tabla 3.11

	Poca luz
V_f (V)	2,448
R_f (Ω)	1,599 kΩ

Tabla 3.12

$R_1 = 10,06$ kΩ

(2) En el circuito 3.9 utilice $R_1 = 10$ kΩ y repita el procedimiento anterior.

	Luz ambiente
V_f (V)	508,4 mV
R_f (Ω)	539

Tabla 3.13

	Poca luz
V_f (V)	1,453
R_f (Ω)	1,710 kΩ

Tabla 3.14

3.3.8. Paso 7

(1) Arme el puente de Wheatstone de la figura 3.10. Coloque un voltímetro entre los puntos A y B. Con la luz del ambiente, busque el balance del puente modificando la resistencia R_4 del potenciómetro. Con el valor de R_4 obtenido y utilizando la ecuación 3.1 calcule el valor de la resistencia R_f del fotorresistor.

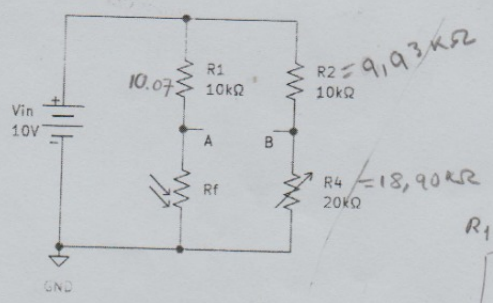


Figura 3.10

$R_1 R_4 = R_2 R_f$

$\boxed{R_f = \frac{R_1 R_4}{R_2}}$

	Luz ambiente
R_4 (Ω)	533,3 Ω
R_f (Ω)	541 Ω

Tabla 3.15

(2) Repita el procedimiento anterior cubriendo la fotorresistencia.

	Poca luz
R_4 (Ω)	3,858 kΩ
R_f (Ω)	3,912 kΩ

Tabla 3.16

09/04/2026